



Estácio

Ciências da Computação

Programação de Microcontroladores

ARA4710

Aula 03

Aprendizagem sobre projeto de sistemas embarcados usando microcontroladores

Prof. Omar Sacilotto Donaires



Aprendizagem sobre projeto de sistemas embarcados usando microcontroladores

- Segunda rodada da ABP
- Projeto de sistemas embarcados usando microcontroladores
- Famílias de microcontroladores

Objetivos

Saber o quê	Saber como	Saber porque
Os diferentes tipos de arquitetura, números de bits e famílias existentes de microcontroladores.	Através de aprendizagem baseada em problemas	Os microcontroladores estão presentes em vários produtos e aplicações do dia-a-dia, e, no projeto de sistemas embarcados, o projetista precisa saber escolher um microcontrolador adequado para uma determinada aplicação.

Situação-problema

- O **projetista de sistemas embarcados** precisa **satisfazer** várias **restrições** de projeto.
- No caso de um **smartphone**, por exemplo, **não basta** que ele seja capaz de **comunicar**. Comunicar ainda pode ser a funcionalidade principal, mas ele também deve ter **tela ampla**, tirar **boas fotos**, ser **leve**, ter um **custo razoável**, ter boa **duração de bateria** e **proteger** o **conteúdo** nas aplicações que você utiliza, dentre outras características.



Estácio

Segunda rodada da ABP

5. Estudo individual

- Neste ponto, o grupo deve ter feito o **estudo individual** das **referências bibliográficas** indicadas pelo professor.



- **Todos os membros** do grupo devem ter focalizado **todas as questões** levantadas.

Referência bibliográficas para estudo individual

- Conteúdo Digital: Tema 1, Microcontroladores.
 - Módulo 1, Evolução dos microcontroladores
 - Módulo 2, Componentes básicos de microcontroladores
 - Módulo 3, Distinção entre os diferentes microcontroladores
 - Módulo 4, Identificação de microcontroladores, com base nas famílias e tipos existentes no mercado

6. Reavaliação e aplicação de novo conhecimento ao problema

- Iniciar o encontro com a descrição do **que cada membro do grupo aprendeu** durante a semana no estudo individual.
- **Aplicar** o **novo conhecimento** e entendimento adquiridos no estudo individual ao problema original.
- **Reexaminar** as **ideias e hipóteses** feitas anteriormente e **desfazer** os eventuais **equívocos**.
- Conversem uns com os outros para identificar e entender juntos os conceitos importantes.

7. Avaliação e reflexão sobre a aprendizagem

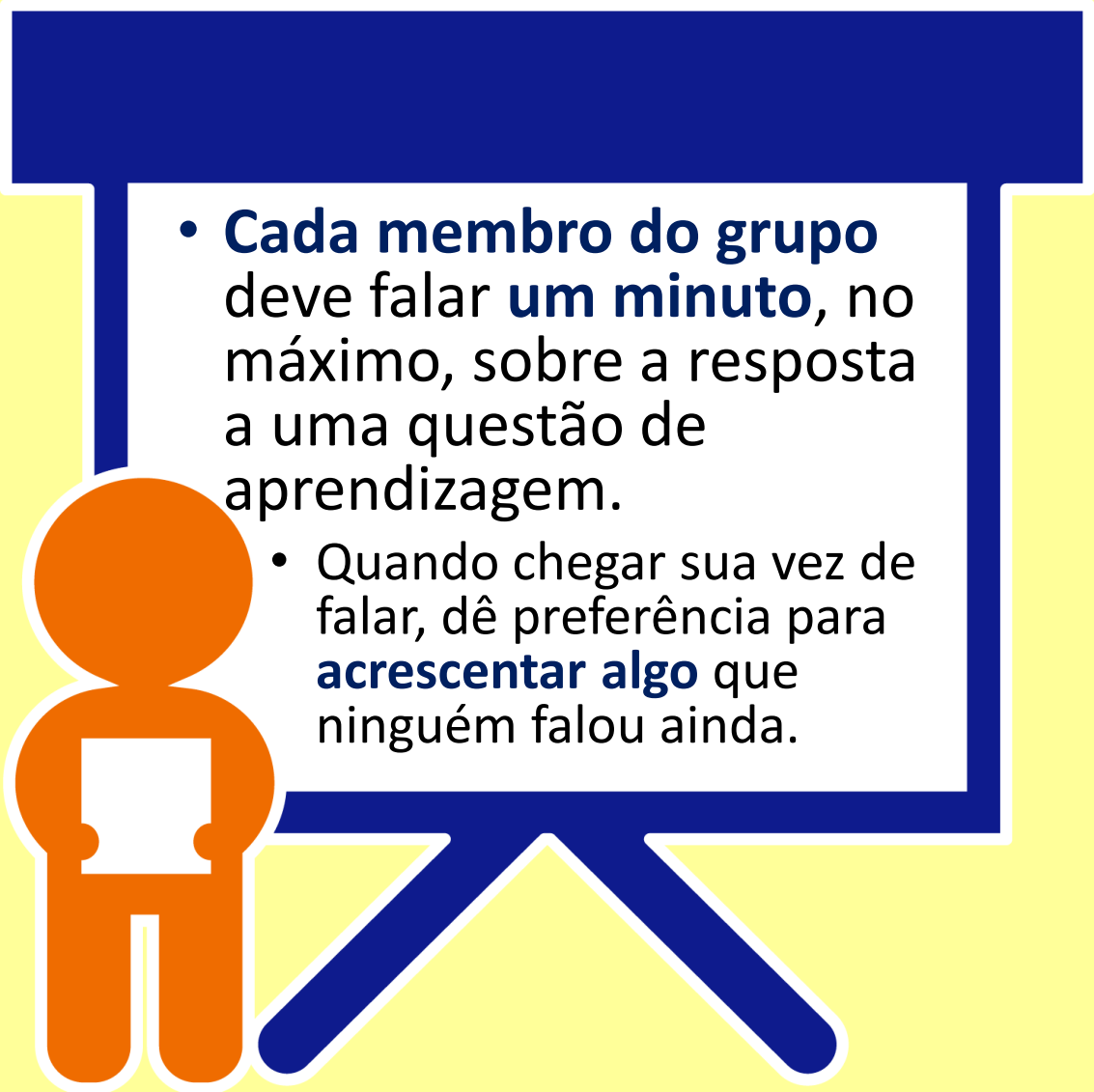
- Cada estudante e o grupo deve **refletir sobre o processo de aprendizagem** que ocorreu.
- Fazer uma **revisão do conhecimento adquirido**.
- Fazer uma **avaliação do funcionamento** do grupo como uma **equipe**.
- Os membros do grupo devem dar **feedback um ao outro** acerca de suas contribuições para a aprendizagem e o trabalho em equipe.

Entregas desta rodada

- Relatório da aprendizagem.
 - Revisão do conhecimento adquirido.
 - Reflexão sobre a aprendizagem.



Relatório da aprendizagem

- 
- Cada membro do grupo deve falar **um minuto**, no máximo, sobre a resposta a uma questão de aprendizagem.
 - Quando chegar sua vez de falar, dê preferência para **acrescentar algo** que ninguém falou ainda.



Estácio

Projeto de sistemas
embarcados usando
microcontroladores

Invenção dos microcontroladores

- Durante 1970 e 1971, enquanto a **Intel** trabalhava na invenção do primeiro **microprocessador**, Gary Boone, da **Texas Instruments (TI)**, inventou o **microcontrolador**.
- Boone projetou um **único chip** de circuito integrado que poderia conter quase **todos os circuitos** essenciais para formar uma **calculadora**; apenas o display e o teclado não foram incorporados.



Sede mundial da Texas Instruments em Dallas

Evolução dos microcontroladores

1970

- 70 e 71 → **Gary Boone**, da **TI**, inventou o microcontrolador **TMS1802NC**.
- Os microcontroladores passaram a ser **cada vez mais utilizados**.
- Final dos 70 → **primeiros microprocessadores**: Intel 8080, Zilog Z80.

1980

- **Alguns fabricantes** começaram a usar **microprocessadores** nos produtos.
- **Mais e mais** produtos incorporavam um microprocessador.
- O microprocessador precisa de um grande número de **chips adicionais**.

1990

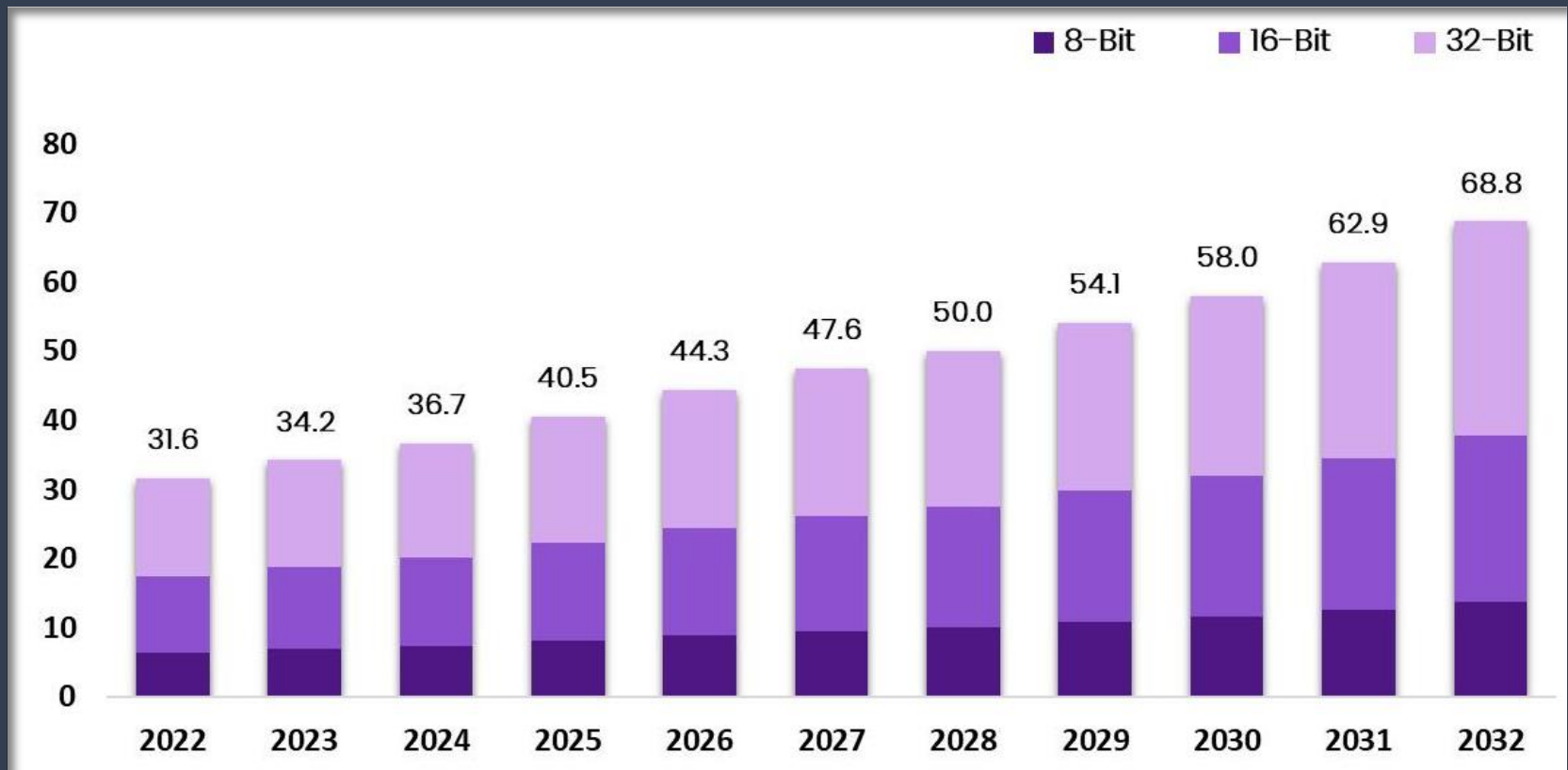
- Adição de **funções** e **recursos** ao **chip do microprocessador**.
- Os **microcontroladores** começaram a ser usados em **bens de consumo** e **sistemas de controle**.

2000+

- Os **microcontroladores** estão **por toda parte** e se tornam **mais capazes** e **mais complexos** com o passar do tempo.

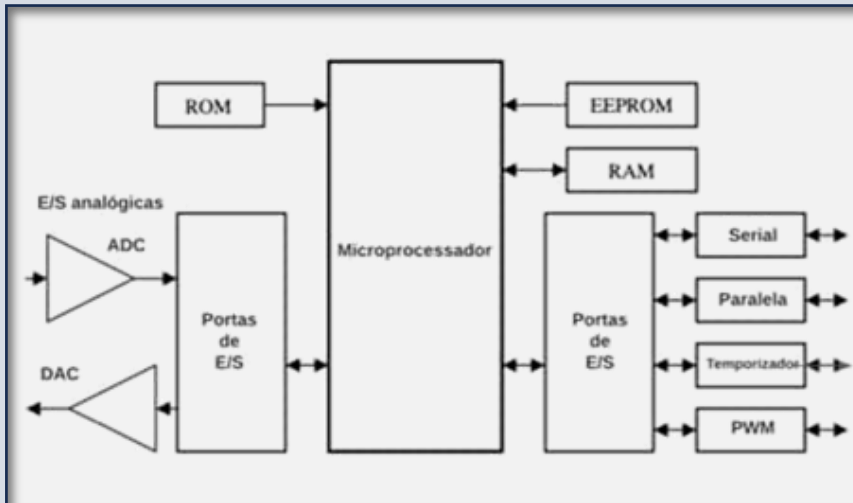
Mercado global de microcontroladores

Tamanho, por tipo de produto,
2022-2032 (bilhões de USD)



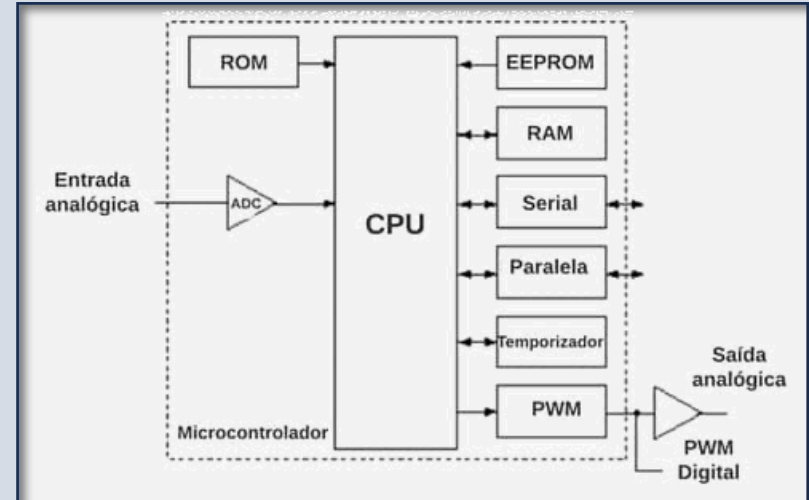
<https://market.us/report/microcontroller-market/>

Microprocessador × Microcontrolador



Sistemas baseados em microprocessador

- O microprocessador **não pode funcionar sozinho**.
- Precisa de algumas **unidades** de hardware **externas** e módulos de **software** para formar um sistema funcional.
- Sistemas de **uso geral** que podem ser **programados** e **reprogramados**.



Sistema baseado em microcontrolador

- **Integra** todos os **componentes** que o permitem operar sozinho.
- As unidades de suporte são **periféricos**: motor de passo, mostradores, sensores, atuadores etc.
- Sistemas de **função única**, que executam um **programa específico** repetidamente.

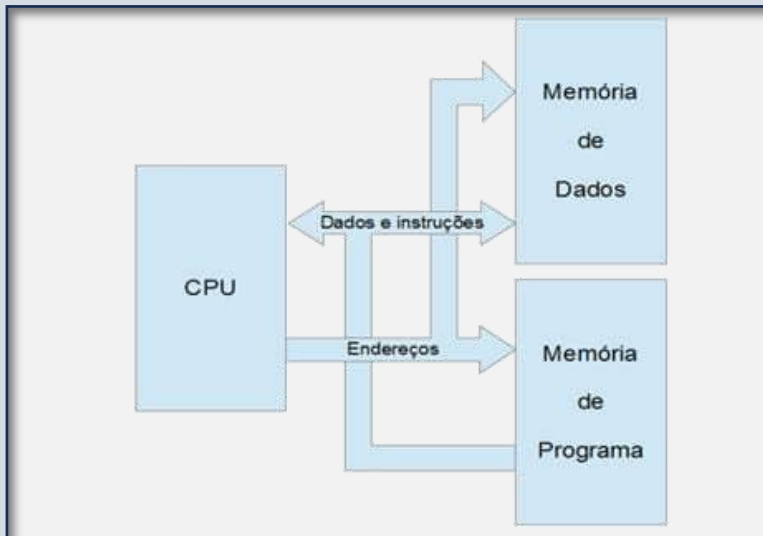
Componentes básicos de microcontroladores

CPU	Responsável por executar o programa armazenado e gerenciar os periféricos .
Memórias	Conjuntos de locais de armazenamento . RAM → volátil , usada para armazenar valores que podem mudar durante a execução de um programa. ROM → não volátil , geralmente usada para armazenar programas , mas não variáveis.
Portas de entrada e saída (E/S)	Usadas para enviar e receber informações para o mundo exterior ao microcontrolador. E/S paralela → cada bit no registrador da porta é conectado a um pino no chip. E/S serial → transmite dados de 1 bit por vez, a uma taxa acordada com o receptor pretendido.
Temporizadores	Construídos usando uma fonte de clock e um contador.
ADCs	Aceita uma entrada analógica e a traduz em um número digital cujo tamanho é proporcional à magnitude do sinal analógico.
DACs	Aceitam um sinal de entrada digital e emitem um sinal analógico proporcional
PWM	Modulação por largura de pulso → gera uma saída pseudoanalógica controlando o ciclo de trabalho de um pino da porta digital de saída.
Controle de interrupções	Trata sinais de interrupção frequentemente produzidos por dispositivos de hardware que requerem atenção urgente

Arquitetura da Unidade de Processamento Central (CPU)

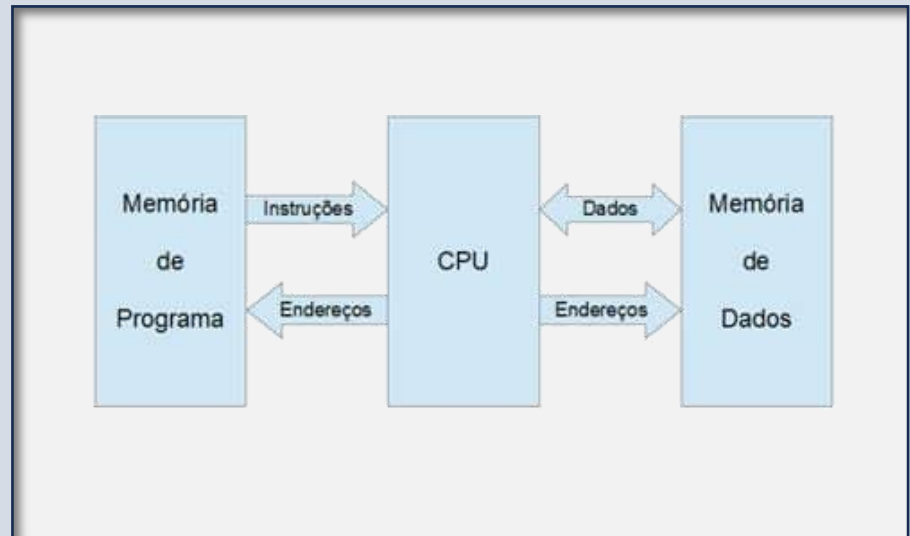
	CISC	RISC
	Computação de conjunto de instruções complexas .	Computação de conjunto de instruções reduzido .
Conjuntos de instruções	Instruções de várias etapas ou modos de endereçamento.	Instruções com comprimento semelhante , que executam em um ciclo da máquina.
Foco da arquitetura	Construção de instruções complexas diretamente no hardware .	Instruções simples que podem ser executadas em um ciclo de clock.
Vantagens	Compilador simples, código curto, menos memória .	Menos transistores , mais espaço para registradores , pipelining .
Tendência	Computador pessoal , por compatibilidade .	Maioria dos fabricantes de microcontroladores .
Exemplos	Intel x86, 8051	PIC, ARM Cortex, MSP, ESP

Arquitetura de memória



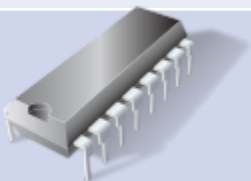
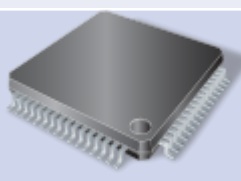
Arquitetura von Neumann

- **Mesma memória** e barramento para **dados** e **instruções**.
- **Não** permite **acessar** a memória de **programa** e a memória de **dados simultaneamente**.
- Suscetível a **gargalos** que afetam o **desempenho** do sistema.
- **Mais simples**.



Arquitetura Harvard

- Armazena **instruções** e **dados** em **unidades de memória separadas**, conectadas por **diferentes barramentos**.
- Permite aos computadores **executar** um **programa** e **acessar dados simultaneamente**.
- **Remove** o gargalo.

	Microcontroladores de 8 bits	Microcontroladores de 32 bits
Desempenho	Em geral, limitam o desempenho em troca de um pequeno benefício de custo .	Velocidade de cálculos , taxa de transferências de dados , ferramentas poderosas .
Custo (chip)	Opção computacional mais barata → recomendada para produtos de alto volume .	Mais caros → recomendados para produtos preparados para adicionar mais recursos no futuro.
Habilidades	Familiaridade pessoal do projetista.	Os engenheiros dominam a curva de aprendizado.
Programação	Produção de código em linguagem de montagem (assembly) mais fácil, quando eficiência é crucial.	Programação em C/C++ portátil entre arquiteturas, com ferramentas e IDEs semelhantes entre arquiteturas.
Recursos	Seleção maior de microcontroladores disponível (arquiteturas existem há mais tempo).	Maior de integração com periféricos : Ethernet, USB, UART, CAN, etc. Desempenho em tempo real mais fácil de alcançar.
Consumo	Baixo .	Mais elevado .
Hardware	Mais fácil de soldar (DIP e SOIC). 	PCB mais complexa → montagem mais difícil (Quad flat, QFP, BGA). 

Famílias de microcontroladores

8051	Inventado pela Intel em 1981 , arquitetura CISC . Família mais universalmente empregada por entusiastas e especialistas.
AVR Advanced Virtual RISC	Desenvolvido na Atmel Corporation, empregada no Arduino , arquiteturas Harvard RISC . Simples, de baixo consumo e baixo custo .
PIC Peripheral Interface Controller	Fornecido pela Microchip Technology a partir de 1993. 8 bits , ampla disponibilidade, baixo custo , grande base de usuários e capacidade de programação serial .
ARM Advanced RISC Machine	ARM é o nome de uma empresa que projeta a arquitetura de microprocessadores, licenciando os produtos para vários fabricantes. Arquitetura RISC de 32 bits , sensível ao custo e alto desempenho .
MSP Mixed Signal Processor	Família da TI, 16 bits , projetado para instruções incorporadas de baixo custo e baixíssima dissipação de energia . Sete modos de endereçamento, conjunto de instruções reduzido, código de programação mais curto e denso, desempenho rápido.
ESP32 .Espressif Systems Platform	Criado pela Espressif Systems, baixo custo e baixo consumo. Inclui Wi-Fi e Bluetooth. Tensilica Xtensa LX6 → núcleo único ou dual, até 240MH, para dispositivos móveis, eletrônicos vestíveis e IoT.



Estácio

Famílias de microcontroladores

Microcontrolador 8051

- Arquitetura **CISC**.
- Configuração básica:
 - **8 bits**
 - **4kB** de **ROM**
 - **128 bytes** de **RAM**
 - Opcional: 64kB de memória externa.
- **4 portas paralelas** de **8 bits**.
- **Oscilador integrado** de 12MHz.
- **Porta serial** de entrada/saída.
- Dois **temporizadores** de **16 bits**.



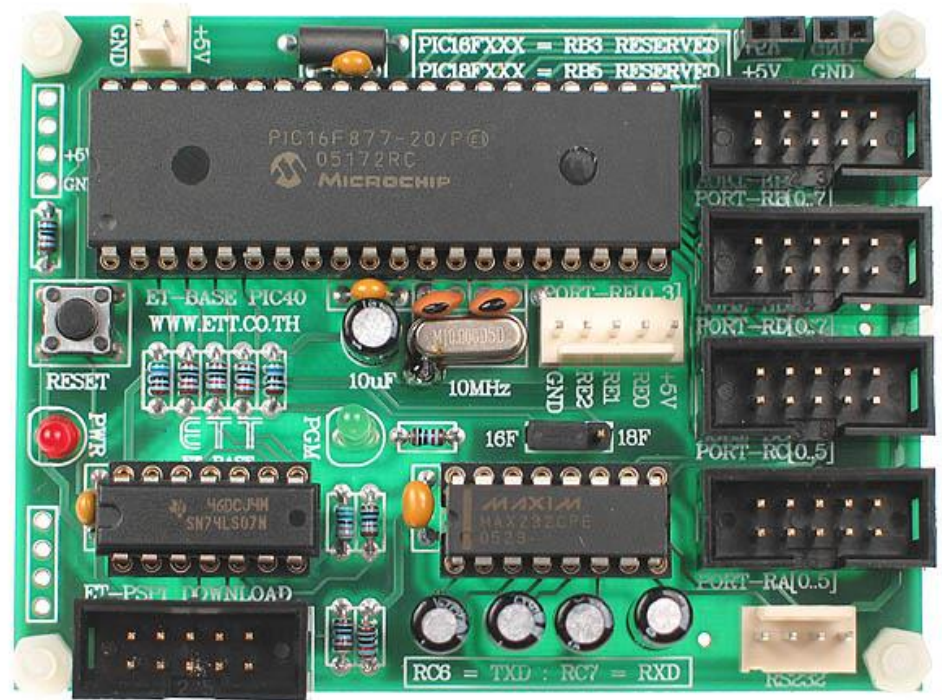
ATmega328 de 28 pinos

- Memória de programa **flash** de **32 kbytes**.
- Memória de dados **EEPROM** de **1 kbytes**.
- Memória de dados **SRAM** de **2 kbytes**.
- **23 Pinos** de **E/S**.
- Dois **temporizadores** de **8 bits**.
- Conversor **A/D**.
- **PWM** de **6 canais**.
- Porta serial **USART**.
- **Oscilador** externo de até **20MHz**.



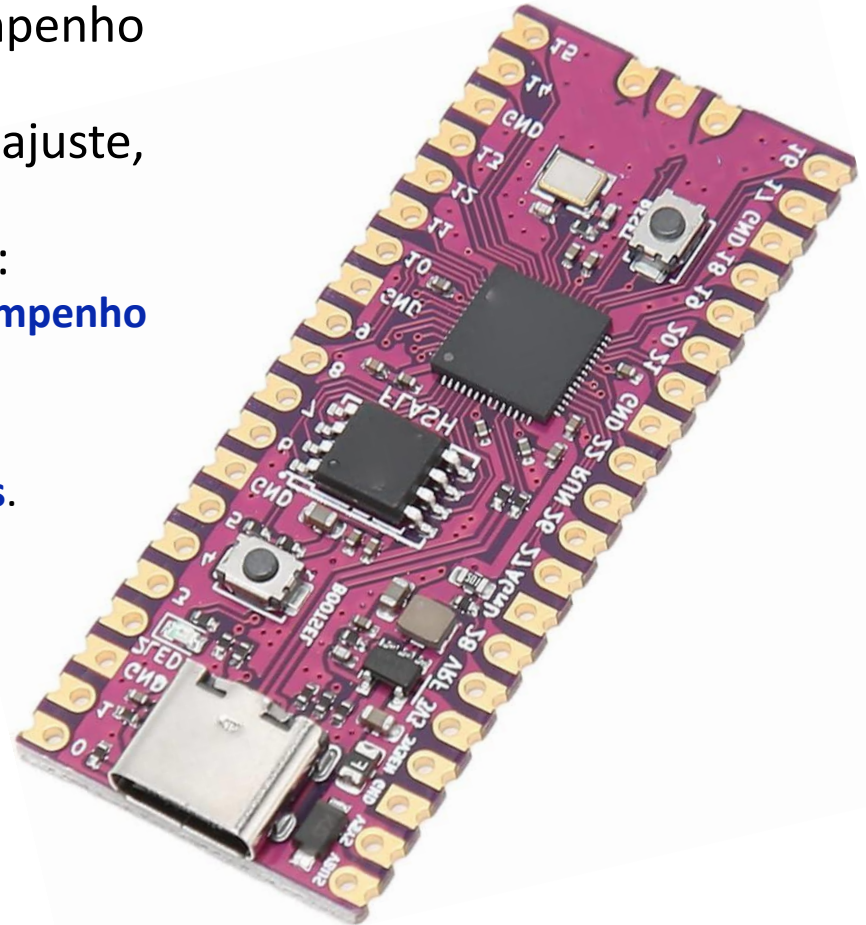
PIC16F877

- CPU **RISC**.
- Arquitetura de memória **Harvard**.
- **35 Instruções (14 bits)**.
- Até **8K x 14 FLASH** de programa.
- **368 × 8 RAM** de dados.
- Até **256 x 8 EEPROM** de dados.
- Até **14** fontes de **interrupção**.
- Três modos de endereçamento.
- Modo **SLEEP** de **economia de energia**.
- Tensão de operação: 2,0V a 5,5V.



Série de núcleos ARM Cortex

- Ampla gama de opções de desempenho escaláveis.
- Permite usar o núcleo de melhor ajuste, sem forçar tamanho único.
- Principais **categorias** do portfólio:
 - **Cortex-A**: aplicações de **alto desempenho** (smartphones, tablets, ...)
 - **Cortex-R**: alto desempenho para aplicações em **tempo real**.
 - **Cortex-M**: **aplicações embarcadas**.



Microcontroladores MSP

Mixed Signal Processor

- Família da **Texas Instruments**.
- Construído em torno de uma CPU de **16 bits**.
- Característica principal:
 - Projetado para instruções incorporadas de **baixo custo** e **baixíssima dissipação de energia**.
- **Barramento** de dados de **16 bits**.
- Sete modos de endereçamento.
- Conjunto de instruções reduzido (**RISC**).
- Código de programação mais curto e denso.
- Desempenho **rápido**.



Microcontrolador ESP32

Microprocessador Tensilica Xtensa LX6

- Núcleo único ou dual.
- Frequência de até 240MHz.
- **Altamente integrado.**
- **Antena embutida**, amplificador de potência, amplificador de recepção de baixo ruído, filtros e módulos de gerenciamento de energia.
- Para **dispositivos móveis, vestíveis e IoT.**
- **Consumo** de energia **ultrabaixo.**



Leitura específica

- Conteúdo Digital: Tema 1, Microcontroladores.
 - Módulo 1, Evolução dos microcontroladores
 - Módulo 2, Componentes básicos de microcontroladores
 - Módulo 3, Distinção entre os diferentes microcontroladores
 - Módulo 4, Identificação de microcontroladores, com base nas famílias e tipos existentes no mercado

Para próxima aula

- Conteúdo Digital: Tema 2, Compiladores e simuladores.
 - Módulo 1, Linguagem C na programação de sistemas embarcados
 - Módulo 2, Ferramentas de desenvolvimento de software para sistemas embarcados

Mãos à obra



- Reunir o grupo de projeto.
- Preencher o canvas de projeto com dados do projeto do grupo.

Canvas de projeto de extensão

 Título:			
 Partes interessadas e parceiros	 Problemática e/ou problema	 Objetivos/resultados/efeitos	 Plano de trabalho
	 Justificativa		 Referencial teórico
 Grupo / Responsabilidades		 Metas, critérios ou indicadores	 Recursos previstos



Estácio



Nesta aula aprendemos:

- Como a escolher um microcontrolador adequado no projeto de um sistema embarcado para uma determinada aplicação.
- As arquiteturas de microcontroladores.
- Microcontroladores de 8, 16 e 32 bits.
- As famílias de microcontroladores.